



Fundação Educacional do Município de Assis
Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

YANN PEREIRA GARCIA

SIFEO: SISTEMA FINANCEIRO DE ESTOQUE E OPERAÇÕES

Assis/SP
2026



**Fundação Educacional do Município de Assis
Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"**

YANN PEREIRA GARCIA

SIFEO: SISTEMA FINANCEIRO DE ESTOQUE E OPERAÇÕES

Projeto de pesquisa apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis – IMESA e a Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA, como requisito parcial à obtenção do Certificado de Conclusão.

**Orientando(a): Yann Pereira Garcia
Orientador(a): Douglas Sanches Cunha**

**Assis/SP
2026**

FICHA CATALOGRÁFICA

Pereira Garcia, Yann.

SIFEO: Sistema Financeiro de Estoque e Operações / Yann Pereira Garcia.
Fundação Educacional do Município de Assis –FEMA – Assis, 2026.

Número de páginas.

1. Palavra-chave. 2. Palavra-chave.

CDD:
Biblioteca da FEMA

SIFEO: SISTEMA FINANCEIRO DE ESTOQUE E OPERAÇÕES

YANN PEREIRA GARCIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis, como requisito do Curso de Graduação, avaliado pela seguinte comissão examinadora:

Orientador: _____ Douglas Sanches Cunha

Examinador: _____

Assis/SP
2026

DEDICATÓRIA

Dedico ao meus amigos família e ao meu orientador

AGRADECIMENTOS

Agradeço as pessoas que fizeram parte de toda minha trajetória, para aqueles que, ao longo dos 3 últimos anos de curso, participaram com sorrisos, lágrimas e críticas, aos que construirão o conceito e das ideias que formaram a pessoa que sou hoje, muito obrigado.

RESUMO

Texto.

Palavras-chave:

ABSTRACT

Texto em inglês.

Keywords:

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Mapa Mental.....	31
Figura 2: Diagrama de Classe.....	34
Figura 3: Diagrama de entidade e relacionamento.....	35
Figura 4: Diagrama de caso de uso.....	36
Figura 5: Tela de Login.....	51
Figura 6: Cadastro de Usuário.....	51
Figura 7: Painel Geral.....	52
Figura 8: Propriedades.....	53
Figura 9: Setores.....	53
Figura 10: Equipamentos.....	54
Figura 11: Funcionários.....	55
Figura 12: Insumos.....	56
Figura 13: Clima.....	57

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Cronograma.....	23
Tabela 2: UC01 – Realizar Login.....	37
Tabela 3: UC02 – Cadastrar novo usuário.....	38
Tabela 4: UC03 – Editar Perfil.....	38
Tabela 5: UC04 – Manter Propriedade.....	40
Tabela 6: UC05 – Manter Atividade.....	41
Tabela 7: UC06 – Alternar Status Atividade.....	41
Tabela 8: UC07 – Cadastrar Tipo Atividade.....	42
Tabela 9: UC08 – Editar Tipo Atividade.....	42
Tabela 10: UC09 – Visualizar Tipo Atividade.....	43
Tabela 11: UC10 – Alternar Status de venda do equipamento.....	43
Tabela 12: UC11 – Manter Equipamento.....	44
Tabela 13: UC12 – Manter Setor.....	45
Tabela 14: UC13 – Manter Insumo.....	46
Tabela 15: UC14 – Manter Funcionário.....	47
Tabela 16: UC15 – Adicionar Categoria.....	48
Tabela 17: UC16 – Editar Categoria.....	48
Tabela 18: UC17 – Alternar Status Setor.....	49
Tabela 19: UC18 – Manter Clima.....	50

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ORM Object Relational Mapping

UML Unified Modeling Language

DER Diagrama de Entidade e Relacionamento

MER Modelo Entidade Relacionamento

WIP Work in Progress

SGBDR Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional

JVM Java Virtual Machine

RF Requisitos Funcionais

LISTA DE SÍMBOLOS

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	16
1.1. OBJETIVO.....	17
1.1.1. Objetivo Geral.....	17
1.1.2. Objetivo Especifico.....	17
1.2. JUSTIFICATIVAS.....	18
1.3. MOTIVAÇÃO.....	19
1.4. PERSPECTIVAS DE CONTRIBUIÇÃO.....	19
1.5. METODOLOGIA.....	20
1.5.1. Revisão Bibliográfica e Levantamento de Requisitos.....	20
1.5.2. Modelagem e Arquitetura do software.....	20
1.5.3. Desenvolvimento Orientado a Fluxo.....	21
1.5.4. Backend e Lógica de Negócio.....	22
1.5.5. Frontend e Experiência do Usuário.....	22
1.5.6. Ferramentas de Apoio e Modelagem.....	22
1.6. CRONOGRAMA.....	23
1.7. ESTRUTURA DO TRABALHO.....	24
2. FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS.....	25
2.1. JAVA.....	25
2.2. SPRING BOOT.....	25
2.3. GIT.....	26
2.4. GITHUB.....	26
2.5. POSTGRESQL.....	26
2.6. FIGMA.....	27
2.7. ASTAH.....	27
2.8. POSTMAN.....	27
2.9. ANGULAR.....	28
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	28
3.1. O CENÁRIO DAS MICROEMPRESAS AGRÍCOLA E A TECNOLOGIA.....	28
3.2. A ARQUITETURA DE INFORMAÇÕES E A GESTÃO DOCUMENTAL.....	28
3.3. DECISÕES ARQUITETURAIS E O STACK TECNOLÓGICO.....	29

3.4. DESENVOLVIMENTO DO ESCOPO PROJETO.....	30
4. ANÁLISE E ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA.....	32
4.1. MAPA MENTAL.....	32
4.2. REQUISITOS.....	33
4.2.1. Requisitos Funcionais.....	34
4.2.2. Requisitos Não Funcionais.....	35
4.3. DIAGRAMA DE CLASSE.....	35
4.4. DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO.....	37
4.5. DIAGRAMA DE CASO DE USO.....	38
4.6. NARRATIVAS DE CASOS DE USO.....	39
4.6.1. UC01 – Realizar Login.....	40
4.6.2. UC02 – Cadastrar novo usuário.....	40
4.6.3. UC03 – Editar Perfil.....	41
4.6.4. UC04 – Manter Propriedade.....	41
4.6.5. UC05 – Manter Atividade.....	42
4.6.6. UC06 – Alternar Status Atividade.....	44
4.6.7. UC07 – Cadastrar Tipo Atividade.....	44
4.6.8. UC08 – Editar Tipo Atividade.....	45
4.6.9. UC09 – Visualizar Tipo Atividade.....	45
4.6.10. UC10 – Alternar Status de venda do equipamento.....	45
4.6.11. UC11 – Manter Equipamento.....	46
4.6.12. UC12 – Manter Setor.....	47
4.6.13. UC13 – Manter Insumo.....	48
4.6.14. UC14 – Manter Funcionário.....	49
4.6.15. UC15 – Adicionar Categoria.....	50
4.6.16. UC16 – Editar Categoria.....	51
4.6.17. UC17 – Alternar Status Setor.....	51
4.6.18. UC18 – Manter Clima.....	52
4.7. PROTOTIPAÇÃO DAS INTERAÇÃO.....	53
4.7.1. Tela de Login.....	53
4.7.2. Cadastro.....	54
4.7.3. Painel Geral.....	54
4.7.4. Propriedades.....	55
4.7.5. Setores.....	56
4.7.6. Equipamentos.....	57

4.7.7. Atividades.....	57
4.7.8. Funcionários.....	58
4.7.9. Insumos.....	59
4.7.10. Clima.....	59
5. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.....	60
6. CONCLUSÕES.....	62
6.1. TRABALHOS FUTUROS.....	63
7. REFERÊNCIAS.....	64
8. GLOSSÁRIO.....	68
9. APÊNDICE.....	69
10. ANEXOS.....	70

1. INTRODUÇÃO

No Brasil as pequenas e médias empresas agrícolas sempre foram vitais para a economia local e regional brasileira, como enfatiza Santos (2022, p. 8), mas frequentemente enfrentam desafios de gestão devido à falta de ferramentas informatizadas e específicas para o setor. Conforme Santos (2022, p. 11), o controle de entrada e saída de insumos, dentre eles os fertilizantes, sementes, defensivos e produtos colhidos, como grãos, frutas e hortaliças são pontos essenciais que, ao serem mal gerenciados, levam ao desperdício, perdas financeiras e dificuldades na tomada de decisão.

Conforme tem apontado Ignácio (2012, p. 184), a gestão e a análise estatística de dados têm sido fundamentais para encontrar métodos eficientes que promovam o aumento da eficiência na produção, a redução de perdas e a consolidação de um histórico de dados confiável. Essa aplicação não tem se restringido apenas ao setor agrícola, mas tem se estendido a diversos outros campos, como medicina, ciência, indústria e tecnologia. Portanto, tem-se concluído que, para uma melhor gestão empresarial, tem sido crucial processar os dados brutos, transformando-os em estatísticas e conhecimento estratégico. Este processo, conforme foi destacado por Neto, Pinheiro e Coelho (2007, p. 11), tem se mostrado a chave para o avanço de qualquer microempresa, o que tem demonstrado o potencial impacto do desenvolvimento de um software focado na gestão e análise de dados para o microempresário agrícola.

Como foi destacado por Cunha (2022, p. 14-15), tem se tornado necessário capacitar as microempresas agrícolas e diminuir sua resistência ao uso de novas tecnologias. Sendo assim, o presente trabalho tem proposto o desenvolvimento de um software focado no microempreendedor que seja informal e eficiente, como o Sistema Financeiro de Estoque e Operações (SIFEO), podendo contribuir para uma gestão otimizada e um aumento na eficiência operacional. Nesse contexto, o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento específico para microempresas agrícolas tem se justificado por sua relevância social e econômica, buscando oferecer uma solução de baixo custo e alta aplicabilidade para um nicho que sustenta a economia rural, mas que geralmente não tem tido acesso a softwares ERP (Enterprise Resource Planning) complexos e caros.

Tendo em vista estes aspectos, ao aplicar estes conhecimentos de engenharia de software ou sistemas de informação, tem-se podido focar em usabilidade e

funcionalidades essenciais na gestão de estoque e rastreabilidade básica. Por fim, com o controle apurado do estoque de insumos, tem-se evitado a falta ou o prejuízo advindo da compra, enquanto o registro da saída de produtos tem facilitado a rastreabilidade e a análise de rentabilidade por safra ou talhão. Este trabalho tem sido estruturado da seguinte maneira: a introdução, que apresentou a relevância do tema e seu contexto, em sequência, foram mostrados os objetivos gerais e específicos e, usando a justificativa e a motivação, foi detalhada a proposta. A metodologia descreveu quais foram os procedimentos adotados, o cronograma, que tem sido utilizado para organizar todas as etapas do projeto, e, por fim, as referências bibliográficas que têm sido utilizadas.

1.1. OBJETIVO

1.1.1. Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho **tem sido** desenvolver e implementar o Sistema Financeiro de Estoque e Operações (SIFEO). Este sistema web tem visado oferecer uma solução de gestão acessível e especializada, capacitando microempreendedores agrícolas e permitindo que eles tenham controle de forma eficiente os fluxos financeiros (receitas e despesas), a movimentação de insumos ao longo de safras e, principalmente, o armazenamento de documentos. A meta tem sido automatizar o armazenamento de dados e prover estatísticas gerenciais que suportem a tomada de decisões estratégicas e a otimização da produção.

1.1.2. Objetivo Específico

Para alcançar o objetivo geral, têm sido desenvolvidos e implementados os seguintes objetivos específicos e funcionalidades:

- **Implementar Módulos de Cadastro Inicial:** Tem-se buscado permitir o registro e a autenticação do usuário, bem como o cadastro das propriedades (sítios ou talhões) a serem gerenciadas.

- **Gerenciar Fluxo de Insumos e Clima:** Tem-se desenvolvido a funcionalidade de registro detalhado de entrada e saída de insumos, assim como o registro de variáveis climáticas (temperatura, umidade, índice pluviométrico) para análise contextualizada da produção.
- **Implementar Consulta Histórica por Safra:** Tem-se possibilitado a consulta e a filtragem de todos os registros (insumos, gastos e clima) realizados em anos anteriores, organizando os dados de maneira comparativa por safra ou ano.
- **Implementar Um gerenciamento de documentações:** Tem-se buscado possibilitar ao usuário o registro documental de recibos e documentos importantes, que devem ser armazenados de maneira correta e organizada, permitindo que o pequeno produtor tenha mantido o histórico de tudo.

1.2. JUSTIFICATIVAS

O desenvolvimento deste trabalho tem se justificado devido à lacuna tecnológica e, principalmente, devido à falta de gerência que tem sido identificada no segmento de microempreendimentos agrícolas. Enquanto grandes *holdings* agrícolas dispõem de softwares robustos de gestão, o pequeno produtor agrônomo tem necessitado de ferramentas acessíveis e especializadas para o controle de suas variáveis produtivas e econômicas.

Conforme Batalha (2005, p. 11) ressalta, a necessidade de softwares de gestão empresarial tem sido evidente, para que se tenha buscado uma solução, tem sido necessário focar na multiplicidade de dados do setor agrônomo e, simultaneamente, na manutenibilidade e na análise dos registros financeiros.

Portanto, o SIFEO tem se proposto como uma solução de baixo custo e alta relevância, profissionalizando a gestão do campo e transformando o armazenamento de dados e documentos, como recibos de venda de insumos, condições climáticas e outros, em informações estratégicas que têm auxiliado diretamente na otimização de custos, na

previsão de necessidades e, conseqüentemente, na melhoria da competitividade do microempreendedor.

1.3. MOTIVAÇÃO

A principal motivação deste trabalho tem residido no reconhecimento dos desafios enfrentados por microempreendedores agrícolas ao tentar armazenar e analisar durante o seu cotidiano. A evolução tecnológica no campo tem se concentrado principalmente nos maquinários, gerando ganho inestimável de eficiência operacional. Contudo, essa evolução tem exigido que haja uma virtualização e sistematização dos dados de uma propriedade.

Pode-se verificar a necessidade de profissionalização gerencial e documental, onde o produtor tem necessitado de uma ferramenta que permita uma gestão personalizada de suas produções. O SIFEO tem surgido para preencher esta lacuna, oferecendo uma solução que não apenas registra, mas que também tem trabalhado os dados de forma eficiente e segura, permitindo ao produtor realizar a gestão com base em informações concretas e a tomar decisões que possibilitem uma melhora na eficiência e na sustentabilidade em sua propriedade.

1.4. PERSPECTIVAS DE CONTRIBUIÇÃO

O presente trabalho vem contribuindo de forma efetiva com o setor agrícola, especialmente com os microempreendedores, ao atacar diretamente as deficiências na gestão de informações e no armazenamento de documentos importantes. O sistema SIFEO tem oferecido as seguintes contribuições:

- **Apoio à Decisão Estratégica:** O software processa dados brutos de forma inteligente, permitindo a análise de gastos e o gerenciamento interno, o

controle de dados a longo prazo permanece crucial para a tomada de decisões.

- **Otimização Financeira:** Auxilia na diminuição do número de gastos desnecessários e na otimização do uso de insumos por meio do gerenciamento local de estoque.
- **Comparação Interna:** Viabiliza ao proprietário comparar produções e desempenhos econômicos de anos anteriores com a situação atual, o que vem gerando novas ideias e permitindo a visualização clara do próximo passo, além de aprimorar o ambiente de trabalho e o controle de estoque de produtos.

1.5. METODOLOGIA

A metodologia para a execução deste Trabalho de Conclusão de Curso tem sido estabelecida em três fases sequenciais, o que vem garantindo a fundamentação teórica, a precisão na modelagem do sistema e a eficácia no desenvolvimento prático do software. Esta abordagem tem combinado a pesquisa com a agilidade do gerenciamento de projetos orientado a fluxo (*Flow-Based Development*).

1.5.1. Revisão Bibliográfica e Levantamento de Requisitos

A primeira fase tem consistido em um estudo com o objetivo de construir o embasamento teórico e contextualizar o problema a ser resolvido, abordando o setor do agronegócio, as especificidades do microempreendedorismo, as principais características para padronização de armazenamento de documentos, o estudo sobre análise arquivística e os principais desafios de gestão enfrentados por pequenos negócios. Esta etapa tem visado a consolidação dos conceitos que fundamentam o sistema proposto.

Concomitantemente, tem sido realizado o levantamento de requisitos junto ao público-alvo para identificar as necessidades funcionais e não funcionais que nortearão o desenvolvimento. O resultado desta fase tem sido a criação do Backlog de Funcionalidades, documento que tem servido como base para a estruturação dos fluxos de trabalho na fase de desenvolvimento.

1.5.2. Modelagem e Arquitetura do software

Nesta segunda fase, o foco tem sido a documentação e a representação formal da arquitetura e do comportamento do sistema. Tem-se utilizado a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) para a criação dos seguintes diagramas, com o auxílio do software Astah:

- Diagrama de Casos de Uso: Visado para mapear as interações de alto nível entre os usuários e o sistema.
- Narrativas de Caso de Uso: Servindo para detalhar textualmente os passos e fluxos de cada funcionalidade essencial.
- Diagrama de Classes: Busca representar a estrutura estática do *backend*, incluindo entidades de dados e seus relacionamentos.

Adicionalmente, o *design* da interface do usuário (*frontend*) tem sido prototipado na ferramenta Figma, e a estrutura do banco de dados relacional tem sido modelada por meio do DER, utilizando o DB Designer.

1.5.3. Desenvolvimento Orientado a Fluxo

O gerenciamento e a execução do desenvolvimento de software têm constado como a terceira etapa e têm sido conduzidos pelo método ágil Kanban, adaptado para o modelo *Flow-Based Development* ou Desenvolvimento Orientado a Fluxo, conforme proposto por David J. Anderson (2012). Os cartões utilizados no Kanban têm representado o ciclo de vida completo das funcionalidades, passando desde a etapa lógica até a interface, sendo organizados por meio das seguintes etapas:

- **Não Iniciado:** Contém os requisitos e fluxos de valor a serem desenvolvidos.
- **Em Progresso:** Assegura o foco nas tarefas que estão ativamente em desenvolvimento, limitando gargalos.
- **Aguardando:** Destinada a tarefas que possuem impedimentos técnicos ou dependências externas.
- **Teste e Validação:** Etapa de verificação do código, incluindo testes de API via Postman e homologação da interface.
- **Concluído:** Fluxo de valor entregue, integralmente funcional e validado.

Para a concretização deste projeto, a seleção tecnológica vem sendo realizada com base na necessidade de construir uma aplicação robusta, escalável e com uma experiência de usuário moderna. O conjunto de ferramentas escolhido tem garantido a separação clara de responsabilidades entre as camadas do sistema e suportando a metodologia de desenvolvimento ágil e orientado a fluxo.

1.5.4. Backend e Lógica de Negócio

A camada de back-end tem sido a principal fonte para o processamento do sistema. Sendo assim, tem-se utilizado a linguagem Java em conjunto com o framework Spring Boot. Essa combinação se consolidou por sua estabilidade e alto desempenho, sendo responsável por gerenciar toda a lógica de negócio do projeto, incluindo o registro e a gestão dos dados.

Para a persistência dos dados, tem se empregado o PostgreSQL, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) de código aberto. A modelagem do banco de dados tem contado com uma estrutura prévia por meio do Diagrama Entidade Relacionamento (DER), utilizando a ferramenta DB Designer.

1.5.5. Frontend e Experiência do Usuário

Referente à interface do usuário, tem-se utilizado o *framework* Angular para a construção da aplicação, o que vem facilitando o desenvolvimento de aplicações web dinâmicas e modulares, permitindo que o *frontend* consuma a API RESTful do *backend*.

O planejamento visual da aplicação tem sido detalhado através de protótipos de tela criados no Figma, garantindo que a interface e a experiência do usuário estejam alinhadas aos requisitos levantados antes da codificação do *frontend*.

1.5.6. Ferramentas de Apoio e Modelagem

O controle de qualidade e a gestão do código têm sido imprescindíveis, e a utilização do sistema de versionamento Git e da plataforma GitHub para o gerenciamento do código-fonte tem visado facilitar o trabalho individual, garantindo um histórico completo de todas as alterações.

Para a validação e testes da API RESTful, tem-se utilizado o Postman, que tem permitido a execução de testes de integração e a checagem da performance dos *endpoints*. Por fim, a modelagem formal do sistema tem sido realizada utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) com o auxílio do software Astah para a criação de diagramas, o que tem garantido uma documentação precisa da arquitetura.

O uso integrado dessas tecnologias, gerenciado pelo Kanban orientado a fluxo, vem garantindo que cada funcionalidade seja desenvolvida e validada, desde o banco de dados até o usuário final.

1.6. CRONOGRAMA

O cronograma de um projeto tem sido uma das etapas fundamentais para o seu gerenciamento, conforme estabelecido por PMBOK (PMI, 2021), sendo indispensável para modelar e controlar a execução das atividades, incluindo durações e dependências. Para melhor visualização, tem-se adotado o Diagrama de Gantt, esta representação gráfica tem exemplificado a complexidade do cronograma em um formato de barras horizontais, o que vem facilitando a visualização entre os *stakeholders* e permitindo que a execução do software tenha permanecido lado a lado com o planejamento. O desenvolvimento desta ferramenta, documentado por Clark (1922), tem mostrado o sistema de gráficos criado para medir o desempenho de trabalho ao longo do processo e, assim, comparar o que foi planejado com o que foi realizado, conforme se pode visualizar na Tabela abaixo:

Atividade/Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
Levantamento de referências bibliográficas	■								
Levantamento de requisitos do sistema	■	■							
Modelagem dos Diagramas do Sistema		■	■						
Escrita da Qualificação			■	■					
Exame de Qualificação			■	■					
Análise de prioridade dos fluxos				■	■				
Implementação do banco de dados				■	■				
Desenvolvimento dos fluxos de cadastro do usuário				■	■	■			
Desenvolvimento dos fluxos de Insumos					■	■	■		
Desenvolvimento dos fluxos de relatórios						■	■	■	
Testes do Sistema							■	■	
Escrita da versão final do TCC								■	■
Defesa									■

Tabela 1: Cronograma

1.7. ESTRUTURA DO TRABALHO

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem sido estruturado em seis capítulos. Inicialmente, o Capítulo 1 tem apresentado a introdução, com os objetivos e a metodologia aplicada ao desenvolvimento orientado a fluxo, o referencial tecnológico e qual tem sido a *stack* utilizada, incluindo Java, Spring Boot, PostgreSQL e Angular, vem sendo detalhados no Capítulo 2, enquanto o Capítulo 3 tem estabelecido a fundamentação teórica sobre a gestão documental no cenário agrícola.

A engenharia do software tem sido apresentada no Capítulo 4, reunindo os requisitos e as modelagens UML, abrangendo as narrativas de casos de uso e diagramas de classes e entidade-relacionamento necessários para a produção do software. O desenvolvimento prático e as regras de negócio têm sido discutidos no Capítulo 5. Por fim, o Capítulo 6 tem encerrado o estudo com considerações finais sobre o projeto e as propostas para trabalhos futuros e automação do sistema.

2. FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

Para que tenha sido possível realizar o desenvolvimento do sistema financeiro de estoque e operações (SIFOE), tem sido necessária a escolha de diversas tecnologias e ferramentas visando buscar a qualidade, manutenibilidade, escalabilidade, estrutura e eficiência do sistema. A seguir, tem sido analisada cada uma das tecnologias utilizadas.

2.1. JAVA

A escolha da linguagem Java para o desenvolvimento do back-end tem se fundamentado em sua robustez, escalabilidade e maturidade tecnológica. Segundo a JetBrains (2020), desenvolvedora de ferramentas líderes da indústria de software, o ecossistema Java tem oferecido um equilíbrio entre desempenho e produtividade, sustentado por frameworks

consolidados que têm facilitado a construção de sistemas complexos. Esta eficiência tem advindo de e tem sido viabilizada pela Java Virtual Machine (JVM), cuja arquitetura tem permitido a execução dinâmica e otimizada de aplicações. Conforme têm analisado Sarimbekov et al. (2013), as características da JVM têm fornecido um ambiente controlado e adaptável para linguagens dinâmicas, garantindo não apenas a portabilidade entre diferentes plataformas, mas também uma gestão de recursos que tem favorecido a estabilidade do sistema em tempo de execução.

2.2. SPRING BOOT

Complementando a linguagem Java, a utilização do framework Spring Boot tem se tornado indispensável pela sua capacidade de acelerar a entrega dos projetos. Segundo Galindo Junior, Rocha e Souza (2021), a adoção desta ferramenta torna-se estratégica para o fluxo de trabalho acadêmico e profissional, pois tem permitido automatizar tarefas repetitivas de configuração. Tem se destacado, sobretudo, a produtividade proporcionada por ele, que tem diminuído o tempo e, conseqüentemente, os custos de desenvolvimento (GALINDO JUNIOR; ROCHA; SOUZA, 2021), tem viabilizado a criação de sistemas complexos de forma mais ágil e eficiente.

2.3. GIT

Na gestão do código-fonte e no controle de revisões, tem se utilizado o Git, um sistema de controle de versão que tem garantido a rastreabilidade e a integridade do projeto. Segundo Ponuthorai e Loeliger (2022), o Git permite o gerenciamento de fluxos de trabalho através de mecanismos de *branching* e *merging*, fundamentais para lidar com conflitos e manter a estabilidade do sistema. A adesão a esta ferramenta tem assegurado que o desenvolvimento ocorra de forma organizada e modular, tem permitido a navegação entre diferentes estados do código.

2.4. GITHUB

Para auxiliar na gestão do ciclo de vida do software e no controle de revisões, tem se utilizado o sistema Git em conjunto com a plataforma GitHub. Conforme explicam Aquiles e Ferreira (2023), o Git permite manter um histórico detalhado da evolução do código, facilitando a reversão de alterações e a organização do trabalho. Ao complementar o GitHub como o serviço de hospedagem que provê a infraestrutura necessária para o armazenamento remoto e a colaboração, consolidando-se como uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento de software moderno (AQUILES; FERREIRA, 2023).

2.5. POSTGRESQL

Na escolha de uma solução para o gerenciamento dos dados, tem se optado pelo sistema de banco de dados relacional PostgreSQL. A justificativa para a utilização desta ferramenta tem se fundamentado em sua confiabilidade em ambientes críticos, sendo reconhecido como uma das tecnologias mais robustas. Assim como vemos em Conrad (2021), o PostgreSQL firmou sua relevância global se destacado como o 'Banco de Dados do Ano', evidenciando sua evolução constante e capacidade de oferecer alto desempenho e segurança na manipulação de informações complexas (CONRAD, 2021).

2.6. FIGMA

Para a concepção das ideias visuais e da experiência do usuário, tem se optado pelo Figma como ferramenta de prototipagem. De acordo com Silva, Iglesias e Boer (2024), o Figma permite a visualização e o teste das funcionalidades antes da implementação final do código. Tendo possuído a capacidade de garantir que o design das interfaces seja consistente e centrado no usuário, o Figma facilita o refinamento estético e funcional

através de uma colaboração ágil entre os envolvidos no projeto (SILVA; IGLESIAS; BOER, 2024).

2.7. ASTAH

Segundo Rocha (2021), o Astah destaca-se como um recurso importante no processo de desenvolvimento de software, tendo sido fundamental para as atividades de documentação. O uso do Astah tem permitido organizar visualmente os requisitos do projeto, tem proporcionado um melhor desempenho do desenvolvimento e tem possibilitado clareza na estrutura e no comportamento das funcionalidades do sistema.

2.8. POSTMAN

Como forma de validação e garantia da qualidade da API, tem se utilizado a ferramenta Postman como recurso para testes de requisições. Segundo Westerveld (2021), o Postman permite testes para o melhor entendimento e funcionamento interno de uma API. Sua abordagem prática, tem unido teoria e exemplos do mundo real para garantir que as APIs sejam bem projetadas, documentadas e testadas antes de sua implementação final (WESTERVELD, 2021).

2.9. ANGULAR

Devido à sua estrutura robusta e modular, como tem se observado por Marinho e Garcia (2021), o uso de ferramentas *front-end* baseadas em componentes tem permitido a criação de interfaces escaláveis e de fácil manutenção. Estes benefícios têm trazido como principal opção o Angular como *framework* para o *front-end*, onde cada elemento da tela

tem sido tratado de forma independente e reutilizável. A adoção desta tecnologia tem se justificado pela sua eficiência em gerenciar estados complexos de aplicação, garantindo uma integração fluida com o *back-end* em Java e proporcionando uma experiência de usuário mais dinâmica (MARINHO; GARCIA, 2021).

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. O CENÁRIO DAS MICROEMPRESAS AGRÍCOLA E A TECNOLOGIA

O avanço da tecnologia da informação tem deixado de ser uma exclusividade das grandes corporações rurais e tem se tornado uma necessidade vital para a agricultura. Segundo Cavalheiro et al. (2018), a adoção de sistemas de informação no agronegócio tem otimizado a tomada de decisão e a alocação de recursos financeiros e operacionais. Ao ter se visualizado o contexto das microempresas agrícolas, onde o planejamento de safras e o controle de insumos frequentemente têm ocorrido por meios empíricos e manuais, a implementação de um software de gestão tem viabilizado a transição para um modelo melhor estruturado. Zambalde et al. (2011) têm corroborado essa visão ao afirmar que a informatização rural tem reduzido desperdícios e tem aumentado a competitividade, transformando dados brutos coletados no campo em informações gerenciais estratégicas que têm garantido a sobrevivência e a escalabilidade do negócio.

3.2. A ARQUITETURA DE INFORMAÇÕES E A GESTÃO DOCUMENTAL

Para que os dados processados possuam uma maior valorização, o sistema tem garantido a rastreabilidade e a recuperação dessas informações de maneira eficiente. Para isso, uma estruturação por meio de nomenclaturas e nomeação técnica tem sido fortemente aceita, sendo assim, tem-se buscado nos princípios da Biblioteconomia e da Arquivologia o entendimento destes conceitos para melhor aplicação no projeto. De

acordo com Bellotto (2006), a classificação documental não deve focar no formato isolado do arquivo, mas sim refletir a sua função e a atividade que o gerou, garantindo a organização do conteúdo. Aplicando esse conceito ao software agrícola, os documentos produzidos como laudos agronômicos, notas fiscais de insumos ou documentos locais são relacionados às suas determinadas rotinas de plantio ou gestão financeira. Para melhor comprovação de sua utilização, tem-se observado em outras formas de gestão que, neste caso, a prática tem sido batizada por cartilhas de gestão documental (INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, 2021), desta forma, tem-se permitido que o pequeno produtor possa localizar o histórico necessário da sua propriedade de forma intuitiva, mantendo a integridade do ciclo vital da informação e também sua padronização.

3.3. DECISÕES ARQUITETURAIS E O STACK TECNOLÓGICO

Do ponto de vista da Engenharia de Software, a viabilidade de um controle rigoroso de dados tem exigido uma arquitetura que isole a complexidade operacional do produtor rural. A adoção do modelo cliente-servidor tem estabelecido uma separação clara de responsabilidades, conforme ressalta Farias (2016). No lado do cliente (*Front-end*), a construção de uma interface dinâmica por meio de *frameworks* como Angular tem facilitado a coleta de dados no ambiente rural. Simultaneamente, o *Back-end* operando em Java tem garantido a robustez necessária para processar as regras de negócio. Diante deste cenário, Arantes (2001) destaca que a centralização em um servidor fortalece a proteção dos dados, essa arquitetura tem atingido sua máxima eficiência ao interagir com sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais, como o PostgreSQL, que tem atuado como base para manter o histórico dos dados das safras e a segurança simultânea das operações.

3.4. DESENVOLVIMENTO DO ESCOPO PROJETO

Pautada na necessidade de modernizar a gestão de propriedades rurais, a solução tem sido projetada visando a integridade e a centralização dos dados. O foco central tem se mantido no histórico de documentos, boletos e recibos, tendo garantido o armazenamento correto e a padronização das informações de campo. Ao unir a gestão documental à gestão operacional, o sistema tem passado da simples função de armazenamento, tendo se tornado uma ferramenta robusta de auditoria e suporte à tomada de decisão do produtor para as safras futuras.

Diante das principais entidades, têm-se:

- **Propriedade:** Esta entidade tem atuado como a base do sistema, tendo sido a responsável por concentrar informações da propriedade. Seus métodos têm permitido o cadastro da unidade, a consulta de informações básicas como nome e CEP, além da edição de dados, tendo garantido que todas as atividades estejam vinculadas a uma propriedade.
- **Setores:** Os setores têm representado as subdivisões ou talhões da propriedade. Suas funcionalidades têm permitido que o produtor divida o sítio em áreas menores para um controle mais preciso, tendo utilizado métodos de cadastro e consulta de hectares para definir os diferentes tipos de plantio, o que tem facilitado o acompanhamento individualizado da produtividade de cada porção de terra.
- **Atividades e Tipos de Atividade:** Estas entidades têm trabalhado em conjunto para padronizar o histórico de manejo. Enquanto a classe de "Tipos" tem servido como uma padronização do que será realizado, a entidade de "Atividades" tem registrado a execução. Tal estrutura tem permitido cadastrar, editar e consultar o status, tendo possibilitado que o gestor saiba exatamente o que foi executado em cada setor e em qual data.
- **Documento e Categoria:** Esta tem sido a camada central de armazenamento, a entidade Documento tem sido responsável pelo *upload* e pela persistência de arquivos, recibos e boletos, tendo relacionado as outras entidades, como funcionários ou equipamentos. Seus métodos têm permitido cadastrar, excluir e consultar arquivos, enquanto a entidade Categoria tem organizado esses registros

por tipo, tendo assegurado que o produtor encontre rapidamente quaisquer documentos necessários.

- **Clima:** Focada no registro meteorológico, esta entidade tem permitido o acompanhamento do volume de chuvas na propriedade. Seus métodos de cadastrar e consultar registros diários têm auxiliado o produtor a analisar e prever como será a produtividade da safra com base nos fatores climáticos registrados anteriormente.
- **Funcionário:** Esta entidade tem sido responsável por gerenciar o capital humano da propriedade, tendo armazenado dados sensíveis. Seus métodos têm permitido o cadastro completo, a alteração de informações e a busca. Estrategicamente, esta classe tem se conectado à gestão documental, tendo permitido novamente que os documentos sejam anexados diretamente ao perfil do trabalhador e o controle de serviços no campo.
- **Insumos:** Responsável por analisar e gerenciar os insumos da propriedade, esta entidade tem armazenado os dados e as informações do produto. Seus métodos têm possibilitado ao usuário cadastrar, alterar informações e excluir insumos. Tendo se conectado à classe de documentos, todos os registros de arquivos relacionados a insumos têm podido ser registrados.

Com a estrutura de dados estabelecida, o desenvolvimento tem focado também na implementação de camadas de validação para evitar conflitos de registros e redundâncias. No nível da aplicação, têm sido criadas travas lógicas que têm impedido, por exemplo, a duplicidade, tendo garantido a unicidade de dados. Além disso, no banco de dados, tem se utilizado a integridade referencial, assegurando que nenhum registro órfão seja criado, por exemplo, o sistema tem impedido a exclusão de um "Tipo de Atividade" que já possua vínculos, tendo preservado os dados.

Uma funcionalidade estratégica inserida para a gestão dinâmica tem sido o recurso de alternar o status das atividades. Essa manutenção tem permitido que o gestor desative registros conforme a sazonalidade ou mudança no plantio, sem a necessidade de apagar registros, esta possibilidade tem se estendido ao encerramento de setores: ao finalizar um ciclo ou decidir pelo repouso de uma área, o usuário tem podido marcar o setor como encerrado. Isso tem travado novas inserções de custos ou atividades naquela área

específica, tendo permitido um comparativo histórico preciso entre diferentes anos e safras.

A interface do usuário tem sido desenvolvida sob os princípios da usabilidade e simplicidade. O layout tem sido estruturado para reduzir a carga cognitiva, tendo utilizado menus intuitivos que têm separado as operações. O design tem priorizado o acesso rápido às informações, tendo buscado simplificação no acesso, o objetivo dessa arquitetura de interface tem sido garantir que o produtor gaste menos tempo alimentando o sistema, tendo transformado o armazenamento de dados em algo menos complexo e com uma experiência de uso fluida e produtiva.

4. ANÁLISE E ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

Este capítulo tem tido como objetivo detalhar a concepção técnica e a modelagem estrutural do software. Após o referencial teórico que fundamentou a viabilidade da arquitetura cliente-servidor e a aplicação de princípios arquivísticos para a organização da informação rural, a etapa atual tem se concentrado na leitura dessas necessidades de negócio em especificações de engenharia de software.

Para a construção do sistema, a ideia inicial tem sido apresentada por meio do mapa mental, prosseguindo para os requisitos funcionais e não funcionais, estabelecendo o escopo exato das operações de campo, controle financeiro e governança documental que a aplicação deve suportar. Em seguida, o comportamento e a estrutura do software têm sido representados por meio de diagramas padrão da *Unified Modeling Language* (UML) e pelo modelo relacional de banco de dados. Por meio destes tópicos, tem-se visto que eles garantem a integração entre a interface do usuário e a API de processamento de forma segura e operacional para o produtor rural.

4.1. MAPA MENTAL

A análise e especificação de requisitos tem necessitado de uma compreensão profunda do problema antes da modelagem técnica estrutural. Sabendo disto, o mapa mental tem se apresentado como uma ferramenta estratégica para organizar as ideias iniciais, o escopo geral do sistema e as funcionalidades. Conforme estabelecido por Buzan (2009), criador da técnica, os mapas mentais utilizam uma estrutura que, a partir de um núcleo central, permite categorizar e ramificar informações complexas de maneira lógica, intuitiva e hierárquica. Na engenharia de software, essa abordagem tem atuado como um catalisador para transformar conceitos abstratos em especificações concretas.

Funcionando como um instrumento facilitador na fase de elicitação de requisitos, o desenvolvimento do software de gestão para microempresas agrícolas só foi possível com o uso do mapa mental, que permitiu abstrair as ideias e organizar melhor as funcionalidades. Segundo Pressman e Maxim (2016), o emprego de técnicas de modelagem visual nas fases iniciais é essencial para alinhar a visão arquitetural do projeto com as reais necessidades operacionais dos usuários. Ao ramificar visualmente os pilares da propriedade rural, como a gestão de insumos, o controle de safras, o registro de equipamentos e a governança documental, o mapa mental tem permitido delimitar as fronteiras do sistema e identificar os requisitos funcionais prioritários, servindo como base sólida para a posterior elaboração dos artefatos da *Unified Modeling Language* (UML) e do modelo relacional.

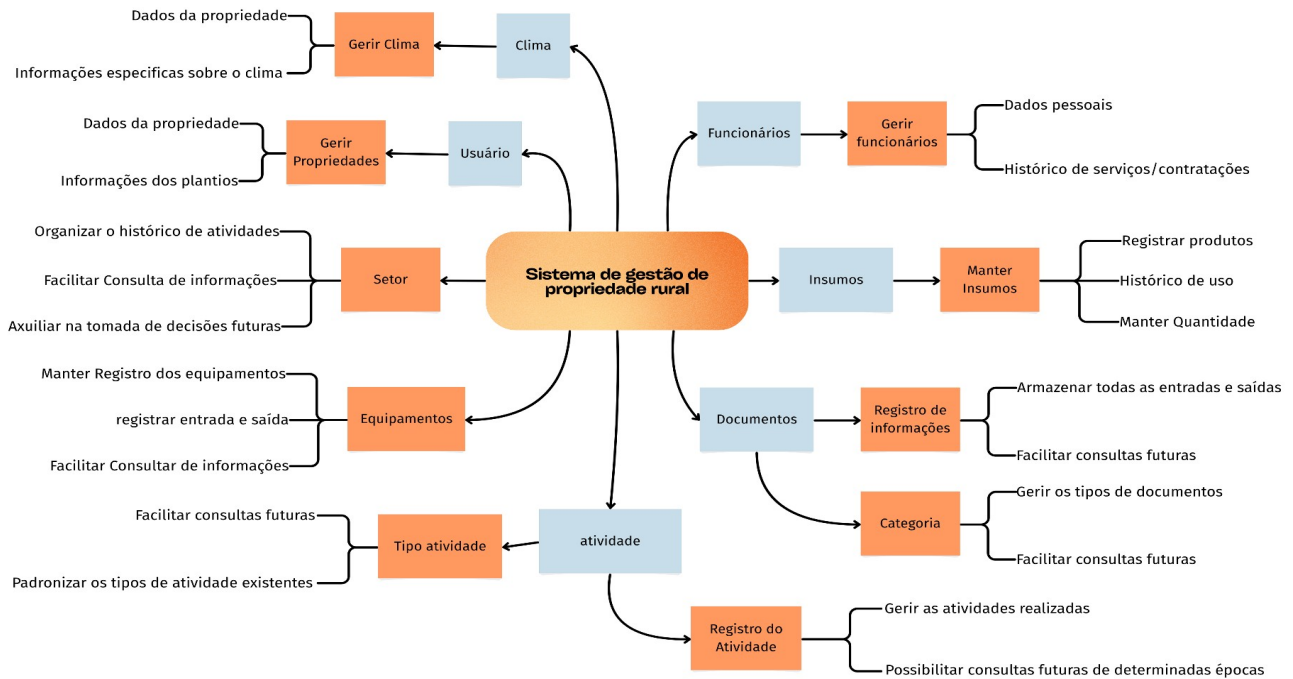


Figura 1: Mapa Mental

4.2. REQUISITOS

Ao avançarmos da delimitação inicial do corpo do projeto, a análise tem avançado para a fase de requisitos, esta etapa tem sido fundamental para o progresso do software. De acordo com Sommerville (2011), os requisitos de um sistema constituem na descrição detalhada dos serviços que são fornecidos e de suas restrições operacionais do produto. Contextualizando para o desenvolvimento ágil e estruturado, esta fase tem atuado como um vínculo entre as necessidades do domínio de negócio, a gestão da microempresa agrícola e as definições da arquitetura de software, permitindo diminuir as ambiguidades e garantindo que as soluções finais ajudem o produtor rural.

Para fins de documentação e modelagem, essas necessidades têm sido divididas em duas categorias. Conforme descreve Paula Filho (2011), os Requisitos Funcionais (RF) definem o comportamento esperado do sistema e suas ações, trazendo as operações de campo, como o cadastro de setores, o controle de insumos e a submissão de documentos. Em contrapartida, os Requisitos Não Funcionais (RNF) têm estabelecido os critérios de qualidade, segurança e infraestrutura. Eles não tratam de funcionalidades específicas, mas têm imposto restrições de serviços, tais como a utilização da linguagem

Java para a construção da API, a persistência de dados em banco relacional PostgreSQL e as premissas de usabilidade da interface *front-end*.

4.2.1. Requisitos Funcionais

Os RF têm definido quais são as ações diretas que um determinado software executará para suprir as demandas operacionais da microempresa agrícola. Conforme definido por Paula Filho (2011), esses requisitos descrevem o comportamento esperado do sistema e as transformações de dados em resposta às interações do usuário.

No escopo deste projeto, as funcionalidades têm englobado o registro rotineiro de atividades de campo, como o cadastro de safras, o controle de insumos e a gestão de receitas e despesas. Além disso, ao aplicar os princípios arquivísticos abordados por Bellotto (2006), os RFs têm determinado que o sistema deve permitir o *upload* e a categorização de laudos e notas fiscais, vinculando obrigatoriamente esses documentos às entidades geradoras, como funcionários ou equipamentos, para garantir a rastreabilidade e a organicidade do acervo rural.

4.2.2. Requisitos Não Funcionais

Em contrapartida, os RNF têm estabelecido restrições tecnológicas, os critérios de qualidade e a infraestrutura necessária para a viabilidade do sistema. Segundo Sommerville (2011), esses requisitos não descrevem funcionalidades de negócio, mas impõem propriedades, como desempenho, segurança e padronização de arquitetura. Para a consolidação estrutural deste software, os RNF têm determinado o modelo cliente-servidor, especificando o uso da linguagem Java no *back-end* para o processamento de regras e do *framework* Angular no *front-end* para garantir uma interface responsiva. Para as restrições de armazenamento, tem sido necessária a persistência em um banco de

dados relacional PostgreSQL, garantindo a integridade do transporte de dados e a centralização segura de informações.

4.3. DIAGRAMA DE CLASSE

A transição dos requisitos funcionais para a arquitetura de um código tem necessitado de uma estrutura rigorosa do domínio do problema. O Diagrama de Classes tem atuado como um artefato estático da UML, fornecendo uma base para a programação orientada a objetos. Segundo Guedes (2011), este diagrama ilustra as classes que compõem o sistema junto com seus respectivos atributos e métodos, além disso, ele permite mapear os relacionamentos lógicos. Essa visualização tem sido essencial para diminuir o acoplamento excessivo e garantir que haja coesão das entidades na hora do desenvolvimento.

Contextualizando para softwares de gestão para a microempresa agrícola, o Diagrama de Classes tem sido concebido para espelhar de maneira fiel as operações e informações. De acordo com Larman (2007), a modelagem de domínio deve espelhar o vocabulário e os conceitos do mundo real. Dessa forma, entidades físicas e operacionais, como Sítio, Funcionários, Equipamentos e Insumos, têm sido modeladas com suas tipagens específicas. Ao lado desta ideia, para atender aos princípios arquivísticos, a classe Documento tem sido projetada como um eixo centralizador de informações. Ela tem estabelecido relações de multiplicidade fundamentais com as origens geradoras dos dados, garantindo que a implementação no *back-end* suporte a rastreabilidade dos documentos e a sua coesão, permitindo uma melhor aplicação do mapeamento objeto-relacional (ORM).



Figura 2: Diagrama de Classe

4.4. DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

A estruturação da camada de persistência de dados tem necessitado de uma transição entre o paradigma orientado a objetos para o modelo relacional. O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e sua representação gráfica, o DER, têm constituído o alicerce para essa modelagem. De acordo com Heuser (2009), o objetivo dessa técnica é documentar de forma precisa as entidades e as restrições de integridade das informações que são acompanhadas do domínio de negócio. Enquanto o diagrama de classes fala

sobre o comportamento das entidades com relação umas às outras, o DER tem se concentrado em como o SGBD armazenará e conectará as informações ao longo prazo. Elmasri e Navathe (2011) destacam que essa representação visual é fundamental para estabelecer chaves primárias, chaves estrangeiras e regras de cardinalidade que blindam o sistema contra anomalias de inserção e exclusão.

No desenvolvimento do sistema, o DER tem sido projetado com foco na integridade transacional e na documental centralizada. A modelagem tem refletido o mapeamento relacional das entidades, como Sítio, Funcionários, Insumos e Equipamentos, conectando-as à tabela central de Documentos por meio de chaves estrangeiras, permitindo a rastreabilidade e a organização exigidas no levantamento de requisitos. Somando a isso, o diagrama tem especificado os tipos de dados voltados ao SGBD PostgreSQL.

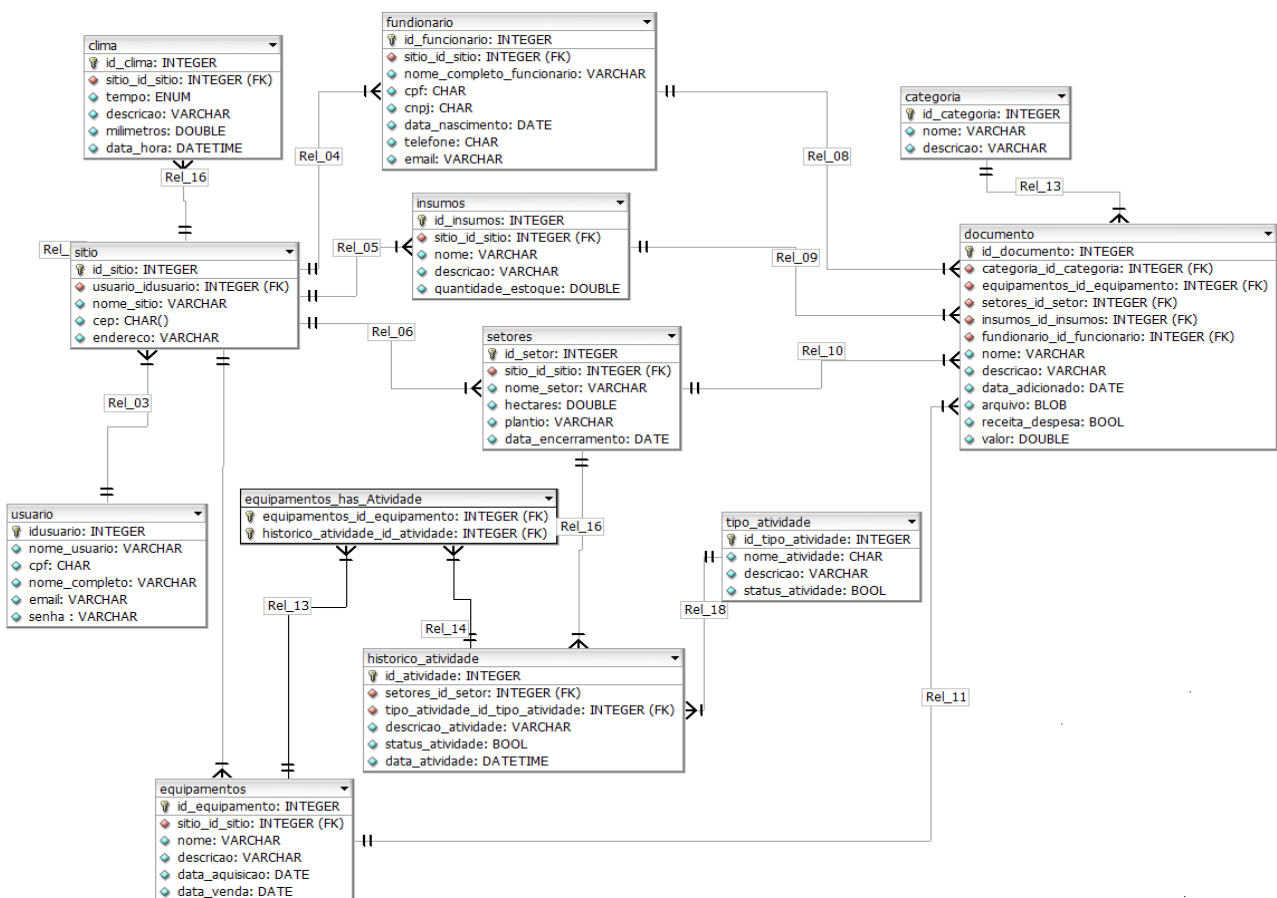


Figura 3: Diagrama de entidade e relacionamento

4.5. DIAGRAMA DE CASO DE USO

A união entre os usuários e o sistema tem podido ser formalizada através do Diagrama de Casos de Uso. Segundo Jacobson et al. (1999), pioneiros desta abordagem, os casos de uso mostram os requisitos funcionais na perspectiva de quem utiliza a aplicação, desta forma, definindo os limites do sistema e os atores que interagem com ele. Fowler (2004) complementa que este diagrama não tem o objetivo de detalhar a complexidade ou a lógica, mas sim mostrar o valor que o sistema entrega ao ser executado, tem atuado como uma ferramenta de comunicação entre a equipe de desenvolvimento e os *stakeholders* do projeto.

O Diagrama de Casos de Uso tem sido definido para mapear as ações da propriedade rural de forma lógica, o ator principal, que representa o produtor rural ou o gestor administrativo, tem estabelecido interação direta com as funcionalidades centrais da aplicação, tais como o registro de safras, a monitorização de insumos e a anexação de documentos legais. Visualizando as ideias de Cockburn (2001), tem-se possibilitado verificar que a modelação como "Anexar Documento" garantiria que cada caso de uso represente o cumprimento de um objetivo do domínio de negócio. Esta representação tem assegurado que a rastreabilidade dos documentos e o controle operacional sejam validados visualmente antes do desenvolvimento das interfaces no *front-end*.

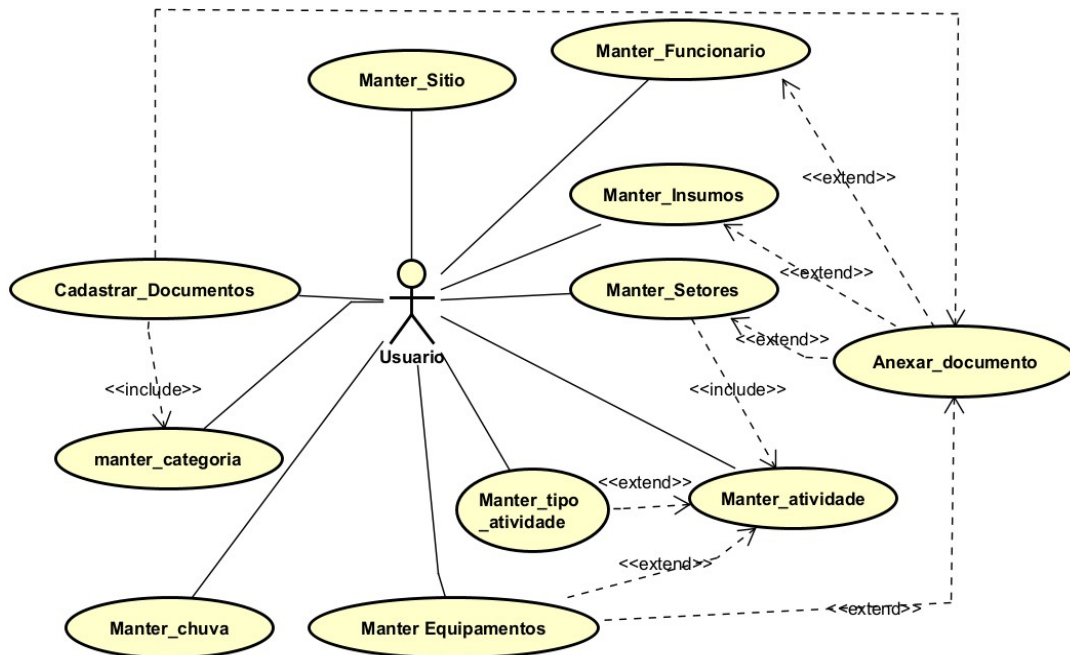


Figura 4: Diagrama de caso de uso

4.6. NARRATIVAS DE CASOS DE USO

O Diagrama de Casos de Uso tem fornecido uma visão global das interações entre os atores e o sistema, mas ele tem sido insuficiente para detalhar a lógica de negócio, as regras de validação e o fluxo de cada operação, então, a Engenharia de Requisitos tem recorrido às Narrativas de Casos de Uso para somar a esta lacuna. Segundo Bezerra (2014), a descrição textual é o principal e o centro de onde se especificam as pré-condições, o evento principal e os fluxos alternativos ou de exceção, tem auxiliado na compreensão do comportamento que o software deve apresentar em cada etapa.

4.6.1. UC01 – Realizar Login

1 - Finalidade / Objetivo	Verificar os usuários permitindo segurança dos dados e dos documentos.
2 - Atores	Usuários.
3 - Pré Condições	Usuário já cadastrados no aplicativo.

4 - Evento Inicial	Usuário deve acessar o caminho(URL) para acessar o sistema.
5 - Fluxo Principal	1. O usuário insere seu e-mail e sua senha. 2. O sistema verifica as informações digitadas no banco de dados. 3. Mensagem de “Sucesso.” (E01). 4. O sistema libera o acesso para a tela principal.
6 - Fluxo Alternativo	N/A
7 - Fluxos de Exceção	E01: Caso a informação digitada não corresponda aos dados do banco o sistema exibirá uma mensagem.

Tabela 2: UC01 – Realizar Login

4.6.2. UC02 – Cadastrar novo usuário

1 - Finalidade / Objetivo	Cadastrar a conta de um Usuário que ainda não possui vínculo com o aplicativo.
2 - Atores	Usuário
3 - Pré Condições	O usuário deve possuir um e-mail válido.
4 - Evento Inicial	Acessar a URL de cadastro.
5 - Fluxo Principal	1. O usuário clicará acessar a URL de cadastro. 2. O sistema solicitará algumas informações básicas. 3. Selecionar confirmar registro aparecerá uma mensagem “Cadastro bem-sucedido.”(E01).
6 - Fluxo Alternativo	N/A
7 - Fluxos de Exceção	E01: Caso a informação digitada para criação de conta não sejam validas exibirá uma mensagem, “Dados inválidos tente novamente”.

Tabela 3: UC02 – Cadastrar novo usuário

4.6.3. UC03 – Editar Perfil

1 - Finalidade / Objetivo	Editar a conta do usuário.
2 - Atores	Usuário

3 - Pré Condições	O usuário deve possuir uma conta e estar autenticado.
4 - Evento Inicial	Acessar a URL de cadastro.
5 - Fluxo Principal	1. Clicar em seu perfil. 2. Selecionar editar perfil. 3. Alterar o formulário. 4. Confirmar alterações (E01).
6 - Fluxo Alternativo	N/A
7 - Fluxos de Exceção	E01: Informações inválidas: Retorna mensagem com a informação “Formulário possui informações inválidas”.

Tabela 4: UC03 – Editar Perfil

4.6.4. UC04 – Manter Propriedade

1 - Finalidade / Objetivo	Permite aos usuários cadastrar e gerenciar todas as propriedades que possui.
2 - Atores	Usuário.
3 - Pré Condições	Usuário já autenticado
4 - Evento Inicial	O usuário clica na aba lateral em propriedades.
5 - Fluxo Principal	1. Usuário clica em “Propriedades”. 2. Seleciona qual será a propriedade que deseja consultar as informações. 3. Exibirá as informações da propriedade (E01).
6 - Fluxo Alternativo	A01 – Cadastrar Propriedade: 1. Selecionar Registrar Propriedade. 2. Preencher o formulário. 3. Confirmar Registro. 4. O sistema envia uma mensagem de sucesso (E02). A02 – Excluir Propriedade: 1. Selecionar a propriedade que deseja excluir. 2. Confirma ou não a ação. 3. Confirmar Registro. 4. O sistema envia uma mensagem de confirmação (E03). A03 – Editar Propriedade: 1. Selecionar a propriedade que deseja editar. 2. Preencher o formulário com as novas informações.

	3. Confirmar alterações. 4. O sistema enviara uma mensagem de sucesso (E04).
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Dados não encontrados: Retorna uma mensagem com a informação “Nenhuma informação encontrada” E02 – Nome já registrado: Nome da propriedade já existe (O sistema verificará propriedades com o mesmo nome). E03 – Impossível excluir propriedade: O sistema ira enviar uma mensagem “Impossível excluir, possui documento relacionado”. E04 – Impossível alterar informações: O sistema envia uma mensagem “Verifique os dados e tente novamente”.

Tabela 5: UC04 – Manter Propriedade

4.6.5. UC05 – Manter Atividade

1 - Finalidade / Objetivo	Realizar registro de atividade realizada em determinados setores.
2 - Atores	Usuário
3 - Pré Condições	Usuário já autenticado.
4 - Evento Inicial	Registrar uma atividade relacionada a um determinado setor.
5 - Fluxo Principal	1. Usuário clica em Atividade. 2. Escolhe qual o “Setor” e “Equipamentos” vão participar. 3. Seleciona o setor que deseja visualizar. 4. Visualiza as informações (E01).
6 - Fluxo Alternativo	A01 – Cadastrar Atividade do setor: 1. Selecionar Registrar. 2. Preencher o formulário. 3. Confirmar Registro. 4. O sistema envia uma mensagem de sucesso (E02). A02 – Excluir Atividade: 1. Selecionar a atividade que deseja excluir.

	2. Selecionar se deseja confirma ou não a ação. 3. O sistema envia uma mensagem de confirmação (E03) A03 – Editar Atividade: 1. Selecionar a atividade que deseja editar. 2. Preencher o formulário com as novas informações. 3. Confirmar alterações. 4. O sistema enviara uma mensagem de sucesso (E04).
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Dados não encontrados: Retorna uma mensagem com a informação “Nenhuma informação encontrada” E02 – Nome existente: Nome da atividade já existe (O sistema verificará atividade com o mesmo nome). E03 – Impossível excluir atividade: O sistema ira enviar uma mensagem “Impossível excluir, possui documento relacionado”. E04 – Impossível Alterar informações: O sistema envia uma mensagem “Verifique os dados e tente novamente”.

Tabela 6: UC05 – Manter Atividade

4.6.6. UC06 – Alternar Status Atividade

1 - Finalidade / Objetivo	Definir qual é o status atual da atividade.
2 - Atores	Usuário
3 - Pré Condições	O usuário deve estar autenticado e atividade não pode possuir status diferente de andamento.
4 - Evento Inicial	Usuário estar na tela de informações de Manutenção na aba de atividade.
5 - Fluxo Principal	1. Selecionar aba de Atividade. 2. Selecionar qual atividade deseja visualizar. 3. Selecionar “alterar status” da atividade desejada. 4. Escolher qual o novo status e salvar (E01).

6 - Fluxo Alternativo	N/A
7 - Fluxos de Exceção	E01 - Impossível realizar operação: Mensagem devido ao status atual “Impossível realizar operação, atividade já finalizada”.

Tabela 7: UC06 – Alternar Status Atividade

4.6.7. UC07 – Cadastrar Tipo Atividade

1 - Finalidade / Objetivo	Cadastrar Tipos de Atividade
2 - Atores	Usuário
3 - Pré Condições	O usuário deve estar autenticado.
4 - Evento Inicial	Usuário estar na tela de Atividades
5 - Fluxo Principal	1. Selecionar aba de Atividade. 2. Selecionar “Registrar tipo”. 3. Preencher formulário. 4. Confirmar criação. (E01).
6 - Fluxo Alternativo	N/A
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Nome existente: O sistema irá informar que Nome do tipo da atividade já existe exibindo a mensagem “Nome cadastrado já existe”.

Tabela 8: UC07 – Cadastrar Tipo Atividade

4.6.8. UC08 – Editar Tipo Atividade

1 - Finalidade / Objetivo	Editar Tipo de Atividade
2 - Atores	Usuário
3 - Pré Condições	O usuário deve estar autenticado.
4 - Evento Inicial	Usuário estar na tela de Atividades
5 - Fluxo Principal	1. Selecionar aba de Atividade. 2. Selecionar qual atividade deseja editar. 3. Preencher formulário. 4. Confirmar criação. (E01).

6 - Fluxo Alternativo	N/A
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Nome existente: O sistema irá informar que Nome do tipo da atividade já existe exibindo a mensagem “Nome cadastrado já existe”.

Tabela 9: UC08 – Editar Tipo Atividade

4.6.9. UC09 – Visualizar Tipo Atividade

1 - Finalidade / Objetivo	Visualizar os Tipo de Atividade
2 - Atores	Usuário
3 - Pré Condições	O usuário deve estar autenticado.
4 - Evento Inicial	Usuário estar na tela de Atividades
5 - Fluxo Principal	1. Selecionar aba de Atividade. 2. Selecionar em “Visualizar atividades”. 3. Sistema mostra todas as atividades (E01).
6 - Fluxo Alternativo	N/A
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Dados não encontrados: Retorna uma mensagem com a informação “Nenhuma informação encontrada”

Tabela 10: UC09 – Visualizar Tipo Atividade

4.6.10. UC10 – Alternar Status de venda do equipamento

1 - Finalidade / Objetivo	Definir por meio da data se o equipamento foi vendido ou não.
2 - Atores	Usuário
3 - Pré Condições	O usuário deve estar autenticado e o equipamento não pode possuir a data de vendido.
4 - Evento Inicial	1. Selecionar a aba de equipamentos.
5 - Fluxo Principal	1. Usuário deve estar na aba de Equipamentos. 2. Selecionar o botão de “Vender Equipamento”. 3. Selecionar em confirmar operação (E01).

6 - Fluxo Alternativo	N/A
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Máquina já foi vendida: Retorno de mensagem informando, “Impossível realizar operação máquina vendida.”

Tabela 11: UC10 – Alternar Status de venda do equipamento

4.6.11. UC11 – Manter Equipamento

1 - Finalidade / Objetivo	Permite aos usuários visualizar e gerenciar todos os equipamentos que possui.
2 - Atores	Usuários
3 - Pré Condições	Usuário já autenticado
4 - Evento Inicial	Selecionar a aba de equipamentos dentro de manutenção.
5 - Fluxo Principal	1. Selecionar a aba de equipamentos. 2. Selecionar qual equipamento deseja visualizar. 3. Novo dialog com as informações do equipamento (E01).
6 - Fluxo Alternativo	A01 – Cadastrar equipamento: 1. Selecionar Registrar. 2. Preencher o formulário. 3. Confirmar Registro. 4. O sistema envia uma mensagem de sucesso (E03). A02 – Excluir equipamento: 1. Selecionar o equipamento que deseja excluir. 2. Selecionar se deseja confirma ou não a ação. 3. O sistema envia uma mensagem de confirmação (E02, E04). A03 – Editar equipamento: 1. Selecionar o equipamento que deseja editar. 2. Preencher o formulário com as novas informações. 3. Confirmar alterações. 4. O sistema enviara uma mensagem de sucesso

	(E03, E04).
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Dados não encontrados: Retorna uma mensagem com a informação “Nenhuma informação encontrada” E02 – Impossível excluir equipamento: O sistema ira enviar uma mensagem “Impossível excluir, possui documento relacionado”. E03 – Erro ao inserir informações: O sistema envia uma mensagem “Verifique os dados e tente novamente”. E04 – Maquina já foi vendida: Retorno de mensagem informando, “Impossível realizar operação máquina já foi vendida.”

Tabela 12: UC11 – Manter Equipamento

4.6.12. UC12 – Manter Setor

1 - Finalidade / Objetivo	Permite aos usuários cadastrar e gerenciar todos os setores que possuir.
2 - Atores	Usuários.
3 - Pré Condições	Usuário já autenticado possuir um sítio cadastrado.
4 - Evento Inicial	Selecionar aba de setores.
5 - Fluxo Principal	1. Selecionar a aba de setor. 2. Selecionar qual o setor que deseja visualizar. 3. Novo dialog com as informações do setor (E01).
6 - Fluxo Alternativo	A01 – Cadastrar Setor: 1. Selecionar Registrar. 2. Preencher o formulário. 3. Confirmar Registro. 4. O sistema envia uma mensagem de sucesso (E03). A02 – Excluir Setor: 1. Selecionar o Setor que deseja excluir. 2. Confirma a ação. 3. O sistema envia uma mensagem de confirmação (E02).

	A03 – Editar Setor: 1. Selecionar o Setor que deseja editar. 2. Preencher o formulário com as novas informações. 3. Confirmar alterações. 4. O sistema enviara uma mensagem de sucesso (E03).
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Dados não encontrados: Retorna uma mensagem com a informação “Nenhuma informação encontrada” E02 – Impossível excluir Setor: O sistema ira enviar uma mensagem “Impossível excluir, possui documento relacionado”. E03 – Erro ao inserir informações: O sistema envia uma mensagem “Verifique os dados e tente novamente”

Tabela 13: UC12 – Manter Setor

4.6.13. UC13 – Manter Insumo.

1 - Finalidade / Objetivo	Permite aos usuários cadastrar e gerenciar todos os Insumos.
2 - Atores	Usuários
3 - Pré Condições	O usuário deve estar autenticado
4 - Evento Inicial	Acessar a aba de insumos.
5 - Fluxo Principal	1. Selecionar a aba de Insumos. 2. Selecionar qual o insumo que deseja visualizar. 3. Novo dialog com as informações do insumo (E01).
6 - Fluxo Alternativo	A01 – Cadastrar Insumo: 1. Selecionar Registrar. 2. Preencher o formulário. 3. Confirmar Registro. 4. O sistema envia uma mensagem de sucesso (E03). A02 – Excluir Insumo: 1. Selecionar o Insumo que deseja excluir. 2. Confirma a ação.

	3. O sistema envia uma mensagem de confirmação (E02). A03 – Editar Insumo: 1. Selecionar o Insumo que deseja editar. 2. Preencher o formulário com as novas informações. 3. Confirmar alterações. 4. O sistema enviara uma mensagem de sucesso (E03).
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Dados não encontrados: Retorna uma mensagem com a informação “Nenhuma informação encontrada” E02 – Impossível excluir atividade: O sistema ira enviar uma mensagem “Impossível excluir, possui documento relacionado”. E03 – Erro ao inserir informações: O sistema envia uma mensagem “Verifique os dados e tente novamente”.

Tabela 14: UC13 – Manter Insumo.

4.6.14. UC14 – Manter Funcionário

1 - Finalidade / Objetivo	Permite aos usuários cadastrar e gerenciar todos os funcionários.
2 - Atores	Usuários
3 - Pré Condições	O usuário deve estar autenticado e acessar a aba de funcionários.
4 - Evento Inicial	O usuário deve estar na aba de funcionários.
5 - Fluxo Principal	1. Selecionar a aba de Funcionários. 2. Selecionar qual o funcionário que deseja visualizar. 3. Novo dialog com as informações do funcionário (E01)

6 - Fluxo Alternativo	A01 – Cadastrar Funcionário: 1. Selecionar Registrar. 2. Preencher o formulário. 3. Confirmar Registro. 4. O sistema envia uma mensagem de sucesso (E03). A02 – Excluir Funcionário: 1. Selecionar o funcionário que deseja excluir. 2. Confirma a ação. 3. O sistema envia uma mensagem de confirmação (E02). A03 – Editar Funcionário: 1. Selecionar o funcionário que deseja editar. 2. Preencher o formulário com as novas informações. 3. Confirmar alterações. 4. O sistema enviara uma mensagem de sucesso (E03).
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Dados não encontrados: Retorna uma mensagem com a informação “Nenhuma informação encontrada” E02 – Impossível excluir atividade: O sistema ira enviar uma mensagem “Impossível excluir, possui documento relacionado”. E03 – Erro ao inserir informações: O sistema envia uma mensagem “Verifique os dados e tente novamente”.

Tabela 15: UC14 – Manter Funcionário

4.6.15. UC15 – Adicionar Categoria

1 - Finalidade / Objetivo	Permite aos usuários cadastrar uma nova categoria de documentos.
2 - Atores	Usuários
3 - Pré Condições	Usuários estar autenticado e estar na aba de categorias
4 - Evento Inicial	Selecionar a aba de categorias dentro de documentos.

5 - Fluxo Principal	1. Selecionar categoria. 2. Selecionar “Registrar.”. 3. Preencher o formulário. 4. Selecionar “Adicionar.” (E01).
6 - Fluxo Alternativo	N/A
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Formulário inválido: Sistema ira retornar mensagem, “Verifique as informações e tente novamente”

Tabela 16: UC15 – Adicionar Categoria

4.6.16. UC16 – Editar Categoria

1 - Finalidade / Objetivo	Permite aos usuários editar as informações de uma categoria.
2 - Atores	Usuários
3 - Pré Condições	Usuários estar autenticado e estar na aba de categorias
4 - Evento Inicial	Selecionar a aba de categorias dentro de documentos.
5 - Fluxo Principal	1. Selecionar categoria. 2. Selecionar “Editar.”. 3. Preencher o formulário. 4. Selecionar “Adicionar.” (E01).
6 - Fluxo Alternativo	N/A
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Formulário inválido: Sistema ira retornar mensagem, “Verifique as informações e tente novamente”

Tabela 17: UC16 – Editar Categoria

4.6.17. UC17 – Alternar Status Setor

1 - Finalidade / Objetivo	Permite aos usuários mudar o status dos setores..
2 - Atores	Usuários
3 - Pré Condições	Usuários estar autenticado e possuir um setor ativo.
4 - Evento Inicial	Selecionar a aba de setores.

5 - Fluxo Principal	1. Selecionar categoria. 2. Selecionar “finalizar.”. 3. Selecionar “Confirmar.” (E01)
6 - Fluxo Alternativo	N/A
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Setor já encerrado: Sistema ira retornar mensagem, “Setor já foi finalizado.”.

Tabela 18: UC17 – Alternar Status Setor

4.6.18. UC18 – Manter Clima

1 - Finalidade / Objetivo	Permite aos usuários cadastrar e gerenciar todos os registros climáticos.
2 - Atores	Usuários
3 - Pré Condições	O usuário deve estar autenticado e acessar a aba de clima.
4 - Evento Inicial	O usuário deve estar na aba de clima.
5 - Fluxo Principal	1. Selecionar a aba de Clima. 2. Selecionar qual registro de Clima deseja visualizar. 3. Sistema abre as informações do registro (E01).
6 - Fluxo Alternativo	A01 – Cadastrar Clima: 1. Selecionar Registrar. 2. Preencher o formulário. 3. Confirmar Registro. 4. O sistema envia uma mensagem de sucesso (E03). A02 – Excluir Clima: 1. Selecionar o registro de clima que deseja excluir. 2. Confirma a ação. 3. O sistema envia uma mensagem de confirmação. A03 – Editar Clima: 1. Selecionar o clima que deseja editar. 2. Preencher o formulário com as novas informações. 3. Confirmar alterações. 4. O sistema enviara uma mensagem de sucesso

	(E02).
7 - Fluxos de Exceção	E01 – Dados não encontrados: Retorna uma mensagem com a informação “Nenhuma informação encontrada” E02 – Erro ao inserir informações: O sistema envia uma mensagem “Verifique os dados e tente novamente”.

Tabela 19: UC18 – Manter Clima

4.7. PROTOTIPAÇÃO DAS INTERAÇÃO

Após o detalhamento das narrativas e a definição das regras de negócio, a próxima etapa da fase de prototipagem das interações tem sido fundamental para validar a usabilidade e o fluxo de navegação do sistema. Utilizando a ferramenta Figma, têm sido desenvolvidos protótipos de alta fidelidade, transparecendo de forma visual as etapas funcionais em interfaces e priorizando a agilidade e a simplicidade necessária ao cotidiano do produtor rural.

Esta etapa tem permitido demonstrar qual será a jornada do usuário, garantindo que a simulação da informação tenha sido aplicada de forma coerente e eficiente antes da implementação definitiva.

4.7.1. Tela de Login

Nesta tela vemos a interface inicial do usuário, onde teremos a primeira interação dele com o sistema, nesta etapa caso ele possua uma conta registrada ele colocará seu e-mail e senha e conseguira entrar em sua conta, mas caso não ele terá a possibilidade de se registrar pela primeira vez.

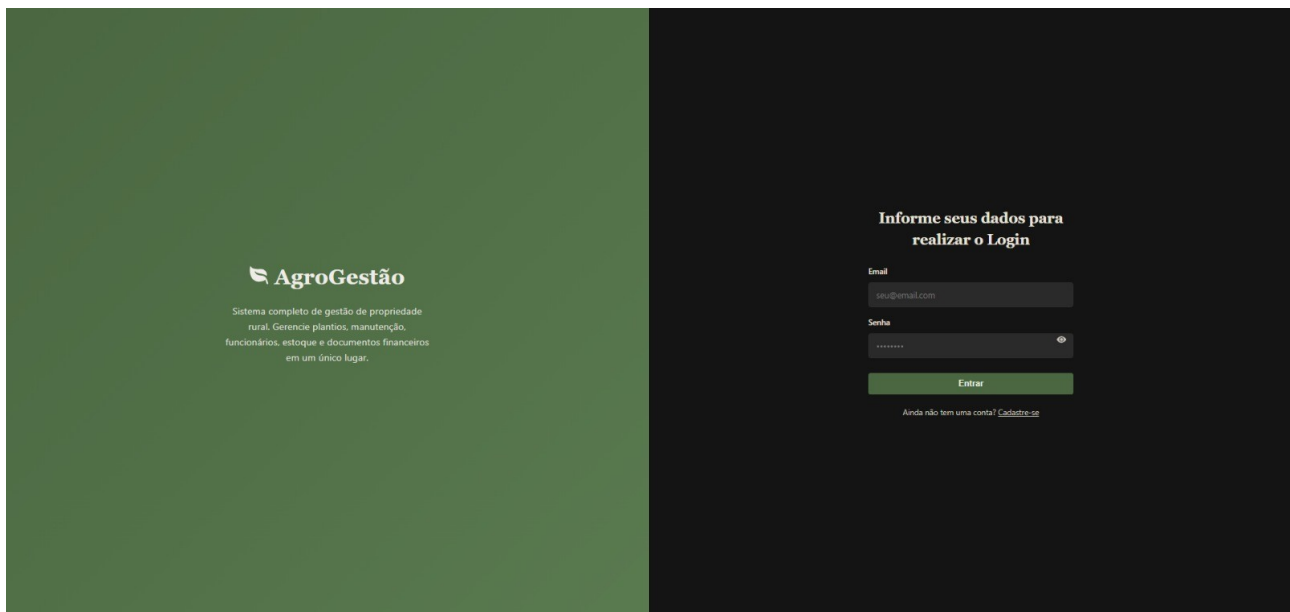


Figura 5: Tela de Login

4.7.2. Cadastro

Na tela inicial caso o usuário queira criar uma conta ele será redirecionado para a tela com um formulário para cadastro.

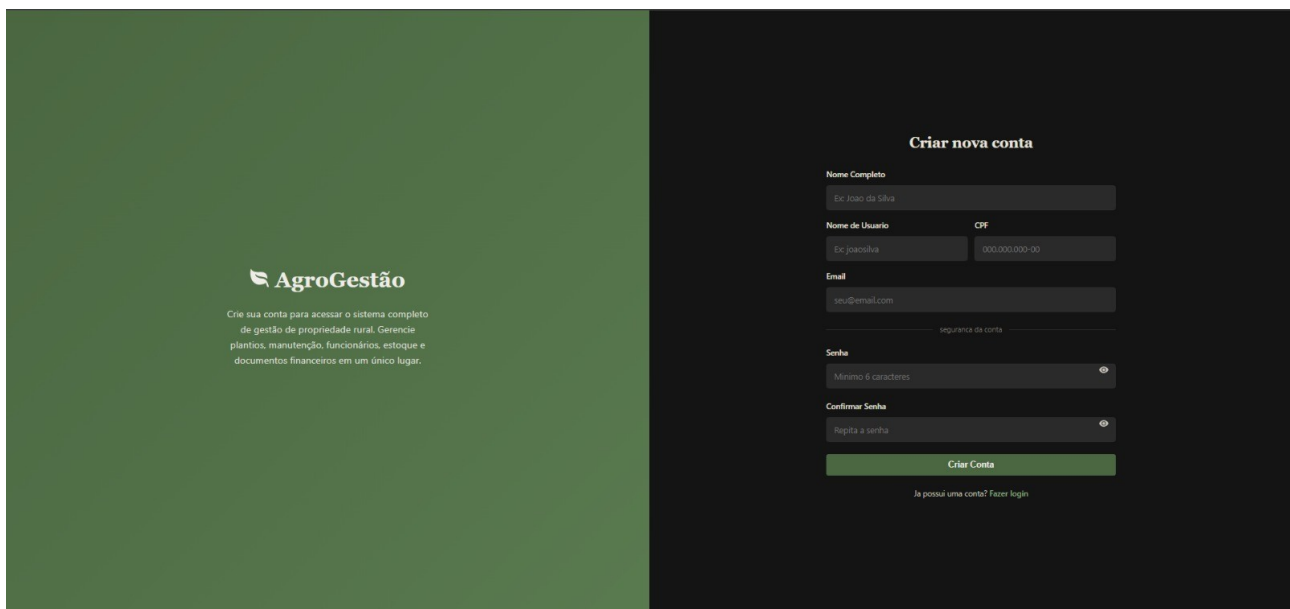


Figura 6: Cadastro de Usuário

4.7.3. Painel Geral

Abaixo temos a imagem de consulta inicial do usuário, nesta etapa o sistema nos mostra as principais informações da propriedade principal selecionada, podendo obter um panorama da propriedade e também acessar outras informações por da determinada propriedade que foi selecionada.

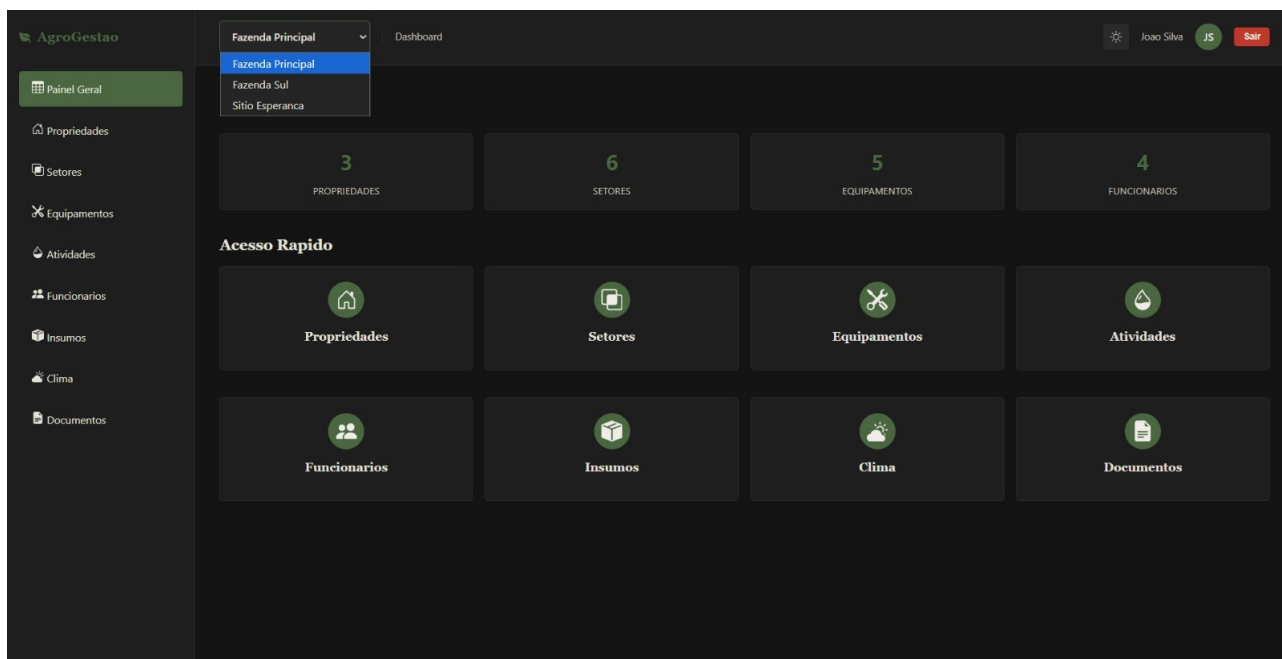


Figura 7: Painel Geral

4.7.4. Propriedades

Na figura abaixo vemos a tela na qual o usuário conseguirá visualizar todas as propriedades cadastradas em sua conta, podendo registrar novas propriedades, visualizar informações de cada uma delas e também selecionar qual delas está como principal para visualizar as outras informações fornecidas pelo software.

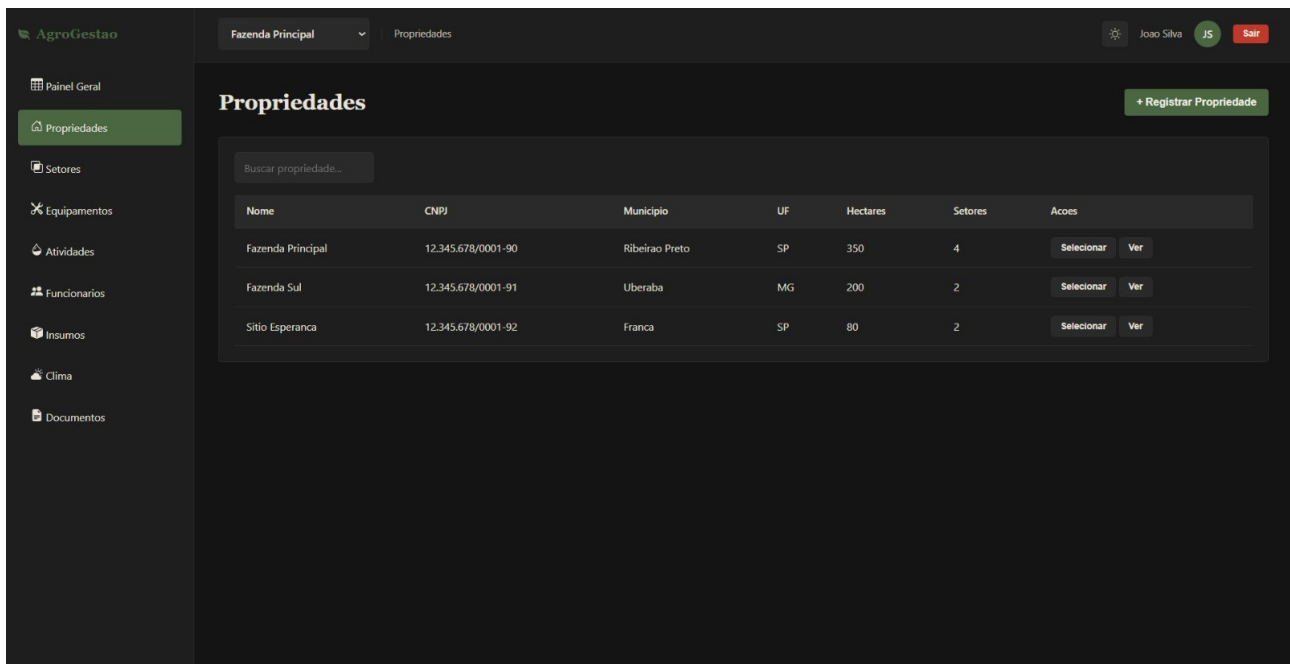


Figura 8: Propriedades

4.7.5. Setores

Ao buscarmos as informações relacionadas a um determinado setor temos a aba de “Setores” nela o usuário tem múltiplas funcionalidades dentre elas temos principalmente visualizar todos os Setores cadastrados, a possibilidade de cadastrar um Setor em específico, o usuário poderá também editar as informações do setor e as visualizar.

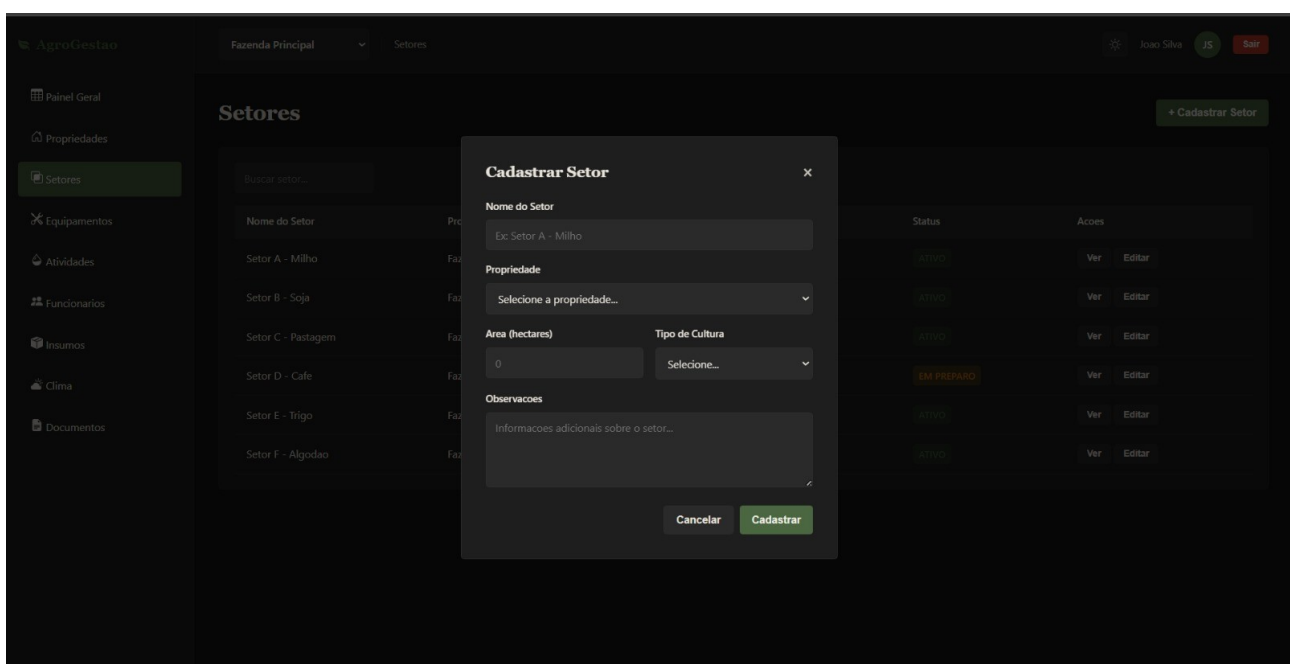


Figura 9: Setores

4.7.6. Equipamentos

Como próxima imagem temos as informações de equipamentos, aqui o usuário poderá além de manter o equipamento, possibilitando registrar, visualizar, editar ele também poderá colocar o equipamento como vendido, mantendo seus registro mas finalizando suas atividades

Nome	Tipo	Marca / Modelo	Ano	Propriedade	Status	Acoes
Trator 01	Trator	Case IH Magnum 340	2022	Fazenda Principal	ATIVO	Ver Editar
Colheitadeira 01	Colheitadeira	John Deere S790	2021	Fazenda Principal	ATIVO	Ver Editar
Pulverizador 01	Pulverizador	Jacto Uniport 3030	2020	Fazenda Principal	MANUTENCAO	Ver Editar
Trator 02	Trator	Massey Ferguson 8737	2019	Fazenda Sul	ATIVO	Ver Editar
Plantadeira 01	Plantadeira	Semeato SHM 33/45	2021	Fazenda Sul	ATIVO	Ver Editar

Figura 10: Equipamentos

4.7.7. Atividades

A atividade é uma parte fundamental para registro do histórico do que é feito na propriedade, por meio da tela abaixo será possível manter as atividades

Atividades

+ Registrar Atividade

Buscar atividade... Todos os Tipos Todos os Setores

Data	Tipo de Atividade	Sector	Responsavel	Equipamento	Status	Acoes
28/03/2026	Aduacao	Setor A - Milho	Carlos Oliveira	Pulverizador 01	CONCLUIDA	Ver
27/03/2026	Irigacao	Setor B - Soja	Maria Santos	-	CONCLUIDA	Ver
25/03/2026	Pulverizacao	Setor A - Milho	Jose Pereira	Pulverizador 01	CONCLUIDA	Ver
20/03/2026	Plantio	Setor C - Pastagem	Carlos Oliveira	Plantadeira 01	CONCLUIDA	Ver
30/03/2026	Aduacao	Setor B - Soja	Maria Santos	Pulverizador 01	AGENDADA	Ver

4.7.8. Funcionários

Aqui vemos a manutenção, consultar e registro de funcionários permitindo visualizar todos os registros e suas informações.

Funcionarios

+ Adicionar Funcionario

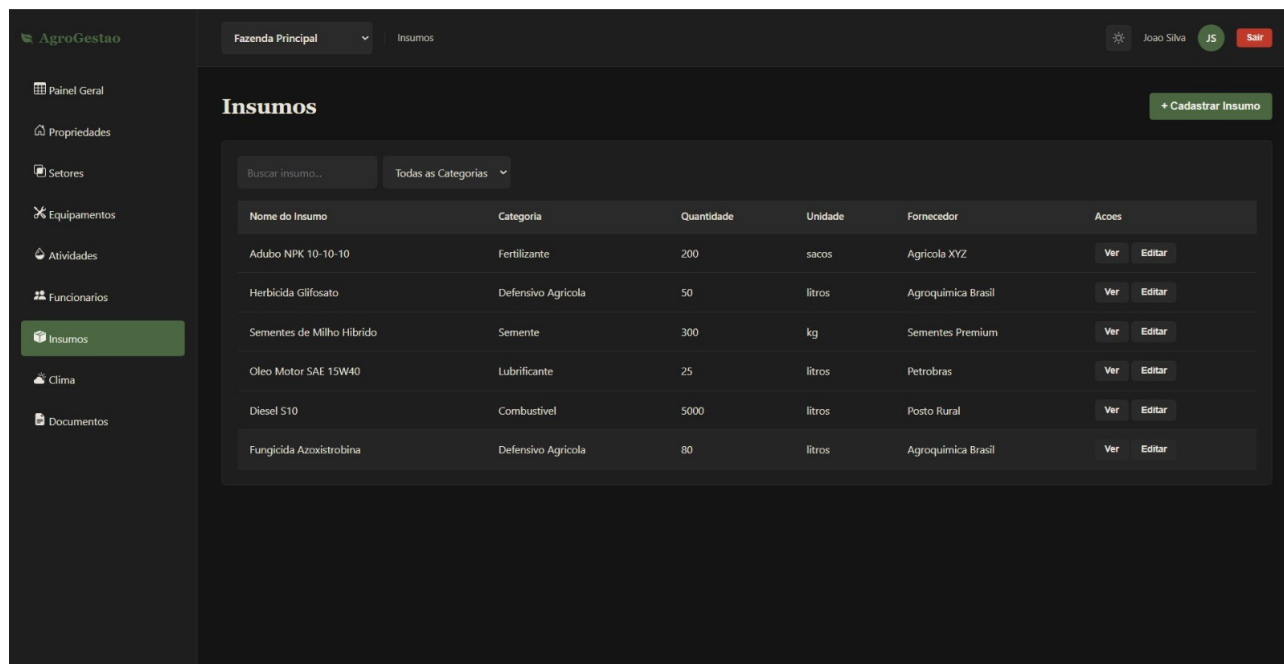
Buscar funcionario...

Nome	Cargo	Telefone	Data de Admissao	Propriedade	Status	Acoes
Carlos Oliveira	Gerente	(16) 99999-0001	15/03/2020	Fazenda Principal	ATIVO	Ver
Maria Santos	Operadora de Maquinas	(16) 99999-0002	10/06/2021	Fazenda Principal	ATIVO	Ver
Jose Pereira	Agronomo	(16) 99999-0003	05/01/2022	Fazenda Principal	ATIVO	Ver
Ana Costa	Auxiliar de Campo	(34) 99999-0004	12/08/2023	Fazenda Sul	ATIVO	Ver

Figura 11: Funcionários

4.7.9. Insumos

Em insumos, mantemos todas as informações de registro de produtos, permitindo um pequeno gerenciamento de estoque, com isso permitindo ao proprietário utilizar o software para auxiliar sua gestão de produtos.



Nome do Insumo	Categoria	Quantidade	Unidade	Fornecedor	Acoes
Adubo NPK 10-10-10	Fertilizante	200	sacos	Agricola XYZ	Ver Editar
Herbicida Glifosato	Defensivo Agrícola	50	litros	Agroquímica Brasil	Ver Editar
Sementes de Milho Híbrido	Semente	300	kg	Sementes Premium	Ver Editar
Óleo Motor SAE 15W40	Lubrificante	25	litros	Petrobras	Ver Editar
Diesel S10	Combustível	5000	litros	Posto Rural	Ver Editar
Fungicida Azoxistrobina	Defensivo Agrícola	80	litros	Agroquímica Brasil	Ver Editar

Figura 12: Insumos

4.7.10. Clima

Abaixo podemos ver a tela de clima, onde o usuário conseguira registrar e manter registro do clima local, armazenando informações de um dia específico e visualizando posteriormente, isso permite constatar dados futuras para análises e assim comparando com a atualidade e verificando se clima pode estar sendo responsável pela boa ou má produtividade da sua propriedade.

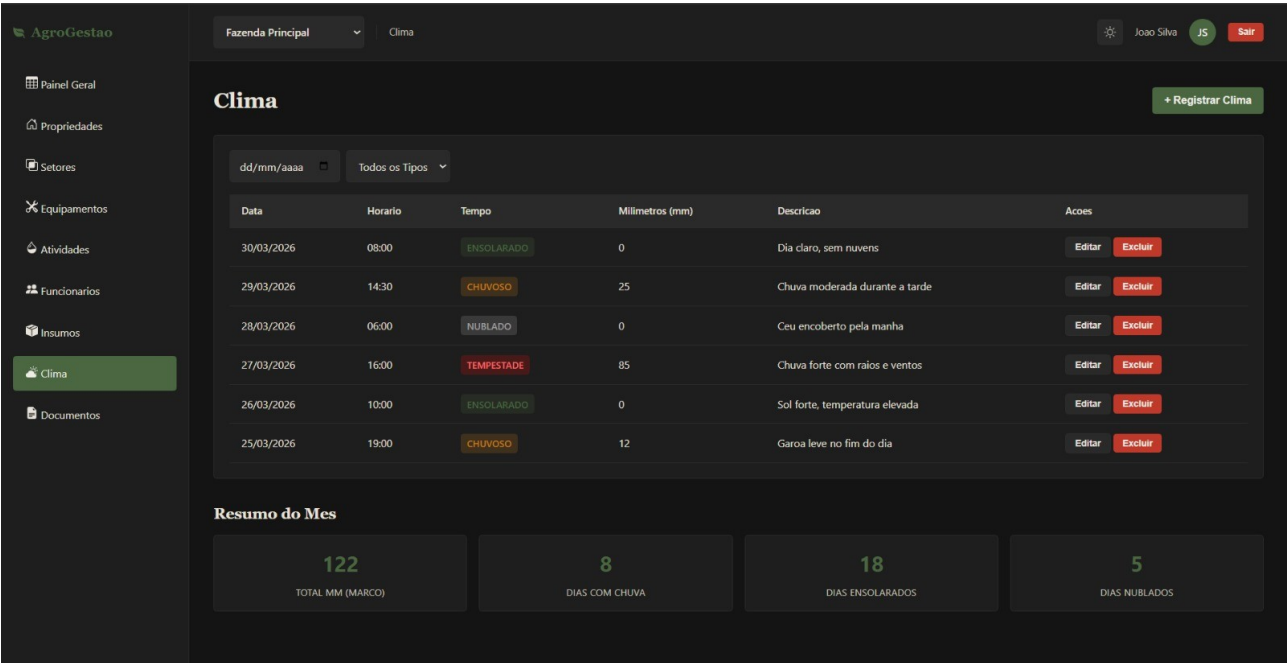


Figura 13: Clima

5. REFERÊNCIAS

ANDERSON, David J. *Kanban: Mudança Evolucionária de Sucesso para seu Negócio de Tecnologia*. Porto Alegre: Bookman, 2012.

AQUILES, Alexandre; FERREIRA, Rodrigo. **Git e GitHub: Controle de versão para desenvolvedores**. São Paulo: Casa do Código, 2023. Disponível em: https://books.google.com.br/booksid=ShpTEQAAQBAJ&dq=github+plataforma+de+versionamento&lr=&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s.

ARANTES, Juliana Amaral. **Modelo analítico para avaliar plataformas cliente/servidor e agentes móveis aplicado a gerência de redes**. 2001. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. Disponível em: <http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/80003>. Acesso em: 24 mar. 2026.

BATALHA, Mário Otávio; BUAINAIN, Antônio Márcio; SOUZA FILHO, HM de. Tecnologia de gestão e agricultura familiar. **Gestão Integrada da Agricultura Familiar. São Carlos (Brasil): EDUFSCAR**, p. 43-66, 2005.

BELLOTTTO, Heloísa Liberalli. **Arquivos permanentes: tratamento documental**. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

BUZAN, Tony. **Mapas mentais: métodos criativos para estimular o raciocínio e usar ao máximo o potencial do seu cérebro**. Rio de Janeiro: Sextante, 2009.

CAVALHEIRO, Diego da Silva *et al.* A Tecnologia da Informação no Agronegócio: uma Revisão Bibliográfica. **Anais da Mostra de Iniciação Científica, Pós-graduação, Pesquisa e Extensão**, Caxias do Sul, v. 1, n. 17, 2018.

CLARK, Wallace. *The Gantt Chart: A Working Tool of Management*. New York: The Ronald Press Company, 1922. Disponível em: <https://archive.org/details/ganttchartworkin00claruoft/page/44/mode/2up>. Acesso em: 12/11/2025.

COCKBURN, Alistair. **Writing effective use cases**. Boston: Addison-Wesley, 2001.

CONRAD, A. Database of the Year: Postgres. IEEE Software, [S. l.], v. 38, n. 5, p. 130-132, set./out.2021. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9520330>. Acesso em: 19 fev. 2026.

CUNHA, E. M. da S. *Gestão e desenvolvimento nas pequenas propriedades rurais*. 2023. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Instituto Federal do Espírito Santo, Barra de São Francisco - ES, 2023.

ELMASRI, Ramez; **NAVATHE**, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

FARIAS, Kleinner. **Arquitetura de software**. São Leopoldo: Unisinos, 2016. Disponível em: <https://kleinnerfarias.github.io/pdf/books/book-arqsoft-2016.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2026.

FOWLER, Martin. **UML destilado**: um guia prático para a linguagem de modelagem unificada. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

GALINDO JUNIOR, Edemilton Alcides; ROCHA, Romeu Dias; SOUZA, Ronierison de. Desenvolvimento de API REST com Spring Boot. RIOS - Revista Científica do Centro Universitário do Rio São Francisco, Paulo Afonso, v. 15, n. 29, p. 119-131, jun. 2021. Disponível em: www.publicacoes.unirios.edu.br. Acesso em: 18 fev. 2026.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2**: uma abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

IGNÁCIO, Sergio Aparecido. *Importância da Estatística para o Processo de Conhecimento e Tomada de Decisão*. Revista Paranaense de Desenvolvimento - RPD, [S. l.], n. 118, p. 175–192, 2012. Disponível em: <https://ipardes.emnuvens.com.br/revistaparanaense/article/view/89>. Acesso em: 13 out. 2025.

JACOBSON, Ivar; **BOOCH**, Grady; **RUMBAUGH**, James. **The unified software development process**. Reading: Addison-Wesley, 1999.

JETBRAINS. 25 coisas que nós amamos no Java. [S. l.], 25 maio 2020. Disponível em: https://blog.jetbrains.com/pt-br/2020/05/25/25_coisas_que_nos_amamos_no_java/. Acesso em: 18 fev. 2026.

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões**: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

MARINHO, Lucas Frota; GARCIA, Mario Angel Praia. Desenvolvimento de softwares usando ferramentas front-end baseadas em componentes. 2021. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Software) – Centro Universitário Fametro, Manaus, 2021.

NETO, Miguel; PINHEIRO, António C.; COELHO, José Castro. *Gestão da Empresa Agrícola no Século XXI. Manual III - Tecnologias de Informação e Comunicação na Gestão da Empresa Agrícola*. Évora: Universidade de Évora, 2007. Disponível em: <https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/2004>. Acesso em: 13/10/2025.

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. **Engenharia de software**: fundamentos, métodos e padrões. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Guia PMBOK®: Um Guia para o Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos**, Sétima edição, Pennsylvania: PMI, 2021.

PONUTHORAI, Prem Kumar; LOELIGER, Jon. **Version Control with Git**. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

PRESSMAN, Roger S.; **MAXIM**, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

ROCHA, Germano Correia. Avaliação de acessibilidade visual em duas ferramentas da engenharia de requisitos: Astah e Bizagi. 2021. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Software) – Universidade Federal do Ceará, Russas, 2021. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/60963>. Acesso em: 19 fev. 2026.

SANTOS, B. C. *A importância da gestão financeira para o pequeno produtor agrícola*. 2022. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Centro Universitário Luterano de Palmas, Palmas, 2022.

SARIMBEKOV, A. *et al.* Characteristics of dynamic JVM languages. In: Proceedings of the 7th ACM workshop on Virtual machines and intermediate languages (VMIL '13). New York: Association for Computing Machinery, 2013. p. 11–20. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/2542142.2542144>. Acesso em: 26/03/2026.

SILVA, F. A. S.; IGLESIAS, W. A. N.; BOER, M. T. Utilização da prototipagem e criação do front-end pelo Figma para um aplicativo móvel de pets. 2024. Artigo de Graduação (Tecnologia em Sistemas para Internet) – Faculdade de Tecnologia Prof. José Camargo, Jales, 2024. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/30692>. Acesso em: 19 fev. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

WESTERVELD, Dave. API Testing and Development with Postman: a practical guide to creating, testing, and managing APIs for automated software testing. Birmingham: Packt Publishing, 2021. 226 p. Disponível em: <https://reference-global.com/book/9781800565739?tab=resources>. Acesso em: 19 fev. 2026.

ZAMBALDE, André Luiz *et al.* Tecnologia da informação no agronegócio. *Em: Agricultura Digital: pesquisa, desenvolvimento e inovação nas cadeias produtivas*. Brasília: Embrapa, 2011. p. 55-80.

6. GLOSSÁRIO

7. APÊNDICE

8. ANEXOS